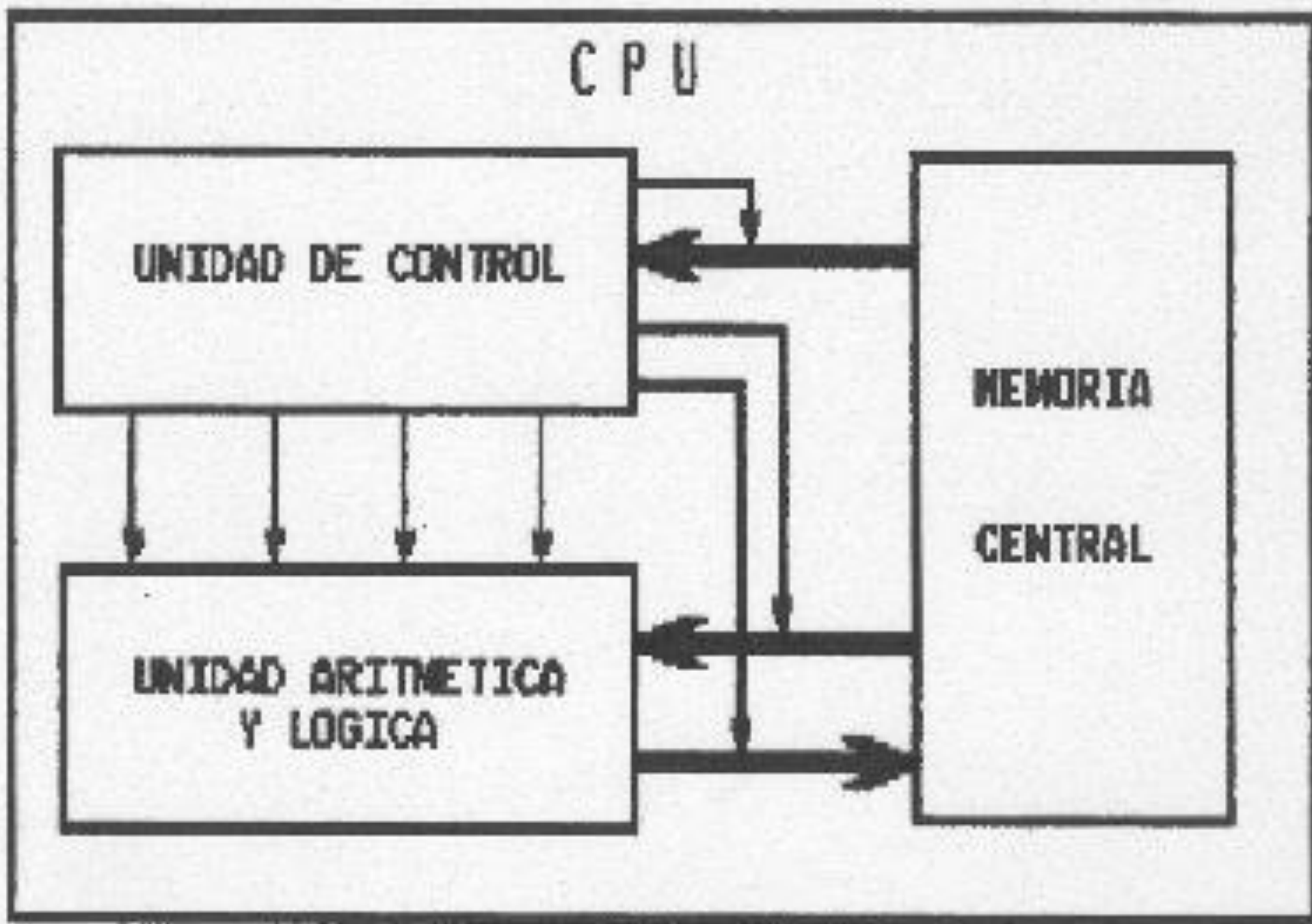


Arquitectura del procesador

UNIDAD III – Primera Parte



U de C

CP

Dir. De Memoria

RI

Memoria

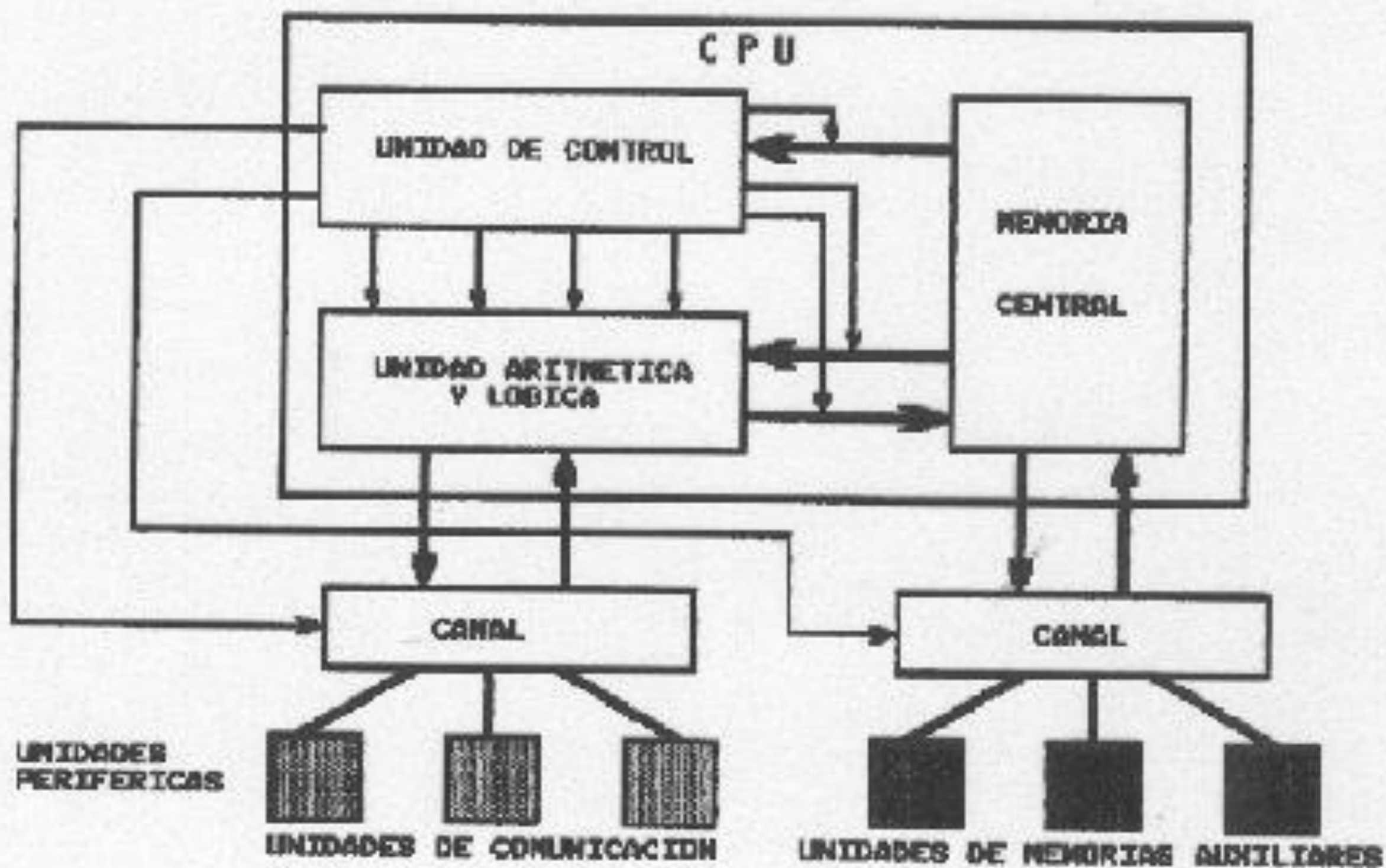
instrucción

Código de
Operación

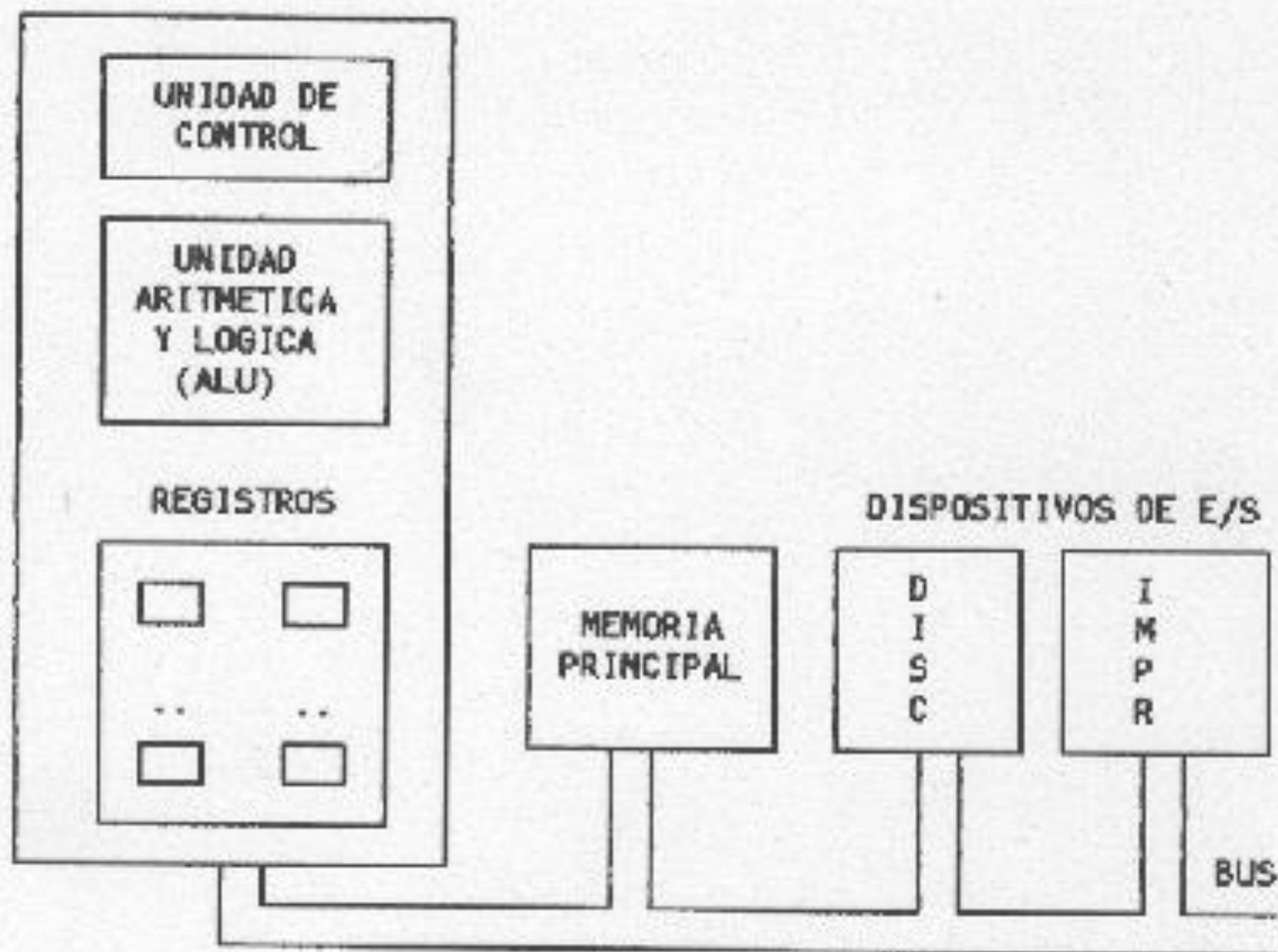
Direc. 1º
Op.

Direc. 2º
Op.

Dirección
Resultado



ORGANIZACIÓN DE UNA COMPUTADORA SENCILLA

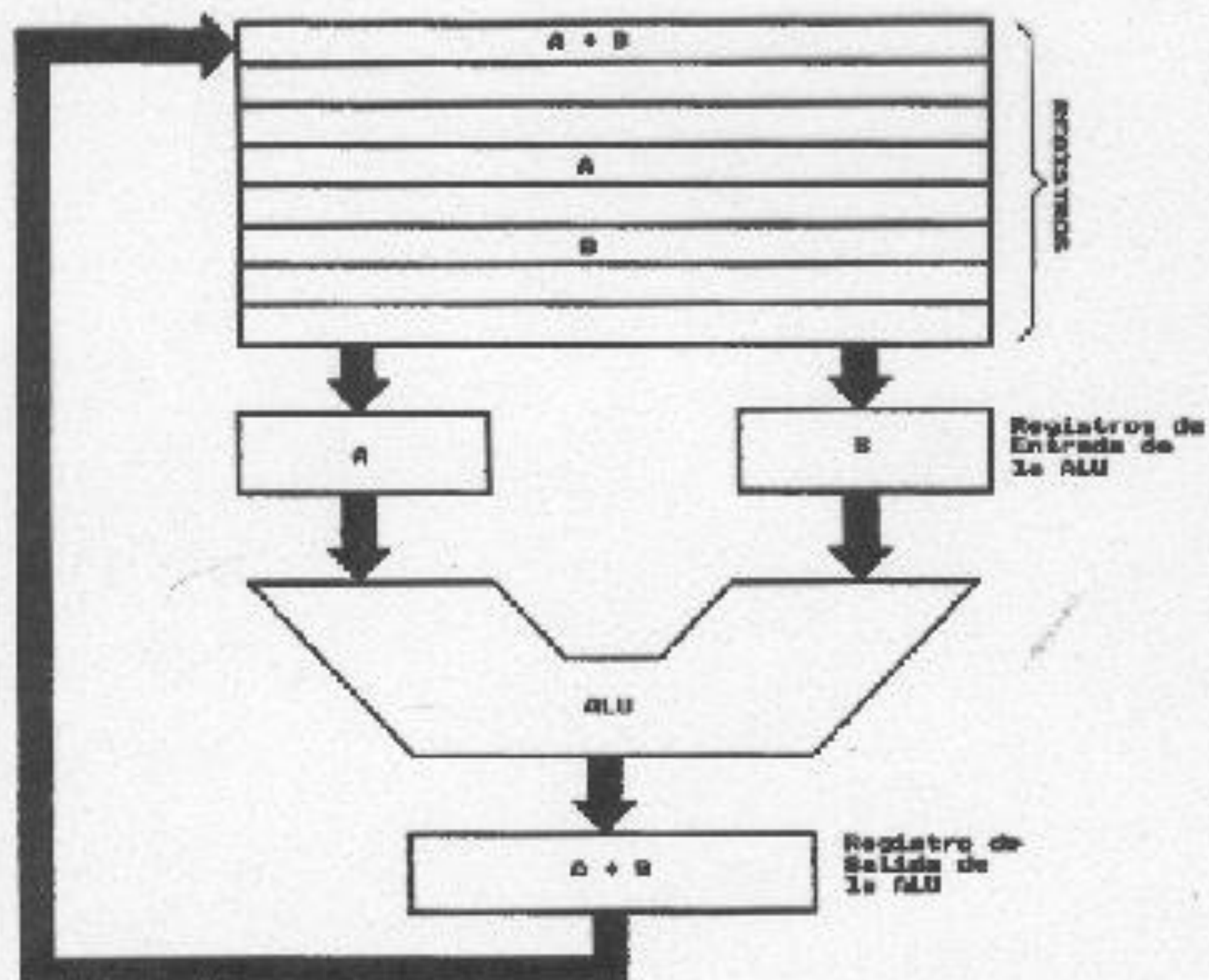


EJECUCION DE LAS INSTRUCCIONES / "CICLO DE MAQUINA"

- 1- Extrae de la memoria la siguiente instrucción y la lleva al registro de instrucción.
- 2- Cambia el contador de programa de modo que señale la siguiente instrucción.
- 3- Determina el tipo de instrucción que acaba de extraer.
- 4- Verifica si la instrucción requiere datos de la memoria y, si es así, determina a donde están situados.
- 5- Extrae los datos, si los hay, y los carga en los registros internos de la CPU.
- 6- Ejecuta la instrucción.
- 7- Almacena los resultados en el lugar apropiado.
- 8- Vuelve al pto. 1 para empezar la ejecución de la instrucción siguiente.

Registros

- **La Unidad de Control**, contiene el Contador de Programa y el Registro de Instrucción, extrae de la memoria en la dirección indicada por el Contador de Programa la nueva instrucción a ejecutar y la copia en el Registro de Instrucción; que tiene el siguiente formato:
- Código de Operación - Direcc. Del 1er op.- Direcc.del 2do op. - Direcc.del Rdo
- En donde el **Código de operación** indica el tipo de operación que deberá realizar, y las direcciones de los operandos y del resultado, indica donde ir a buscar los operandos y donde guardar el resultado respectivamente. Una vez que a interpretado el tipo de , operación y si es una suma, busca los operandos y los copia en los registros internos de la Unidad Aritmética Lógica para que esta realice la operación indicada.
- **El contador de Programa indica la próxima Instrucción a ejecutar.**
- **El Registro de Instrucción indica la instrucción que se está ejecutando.**

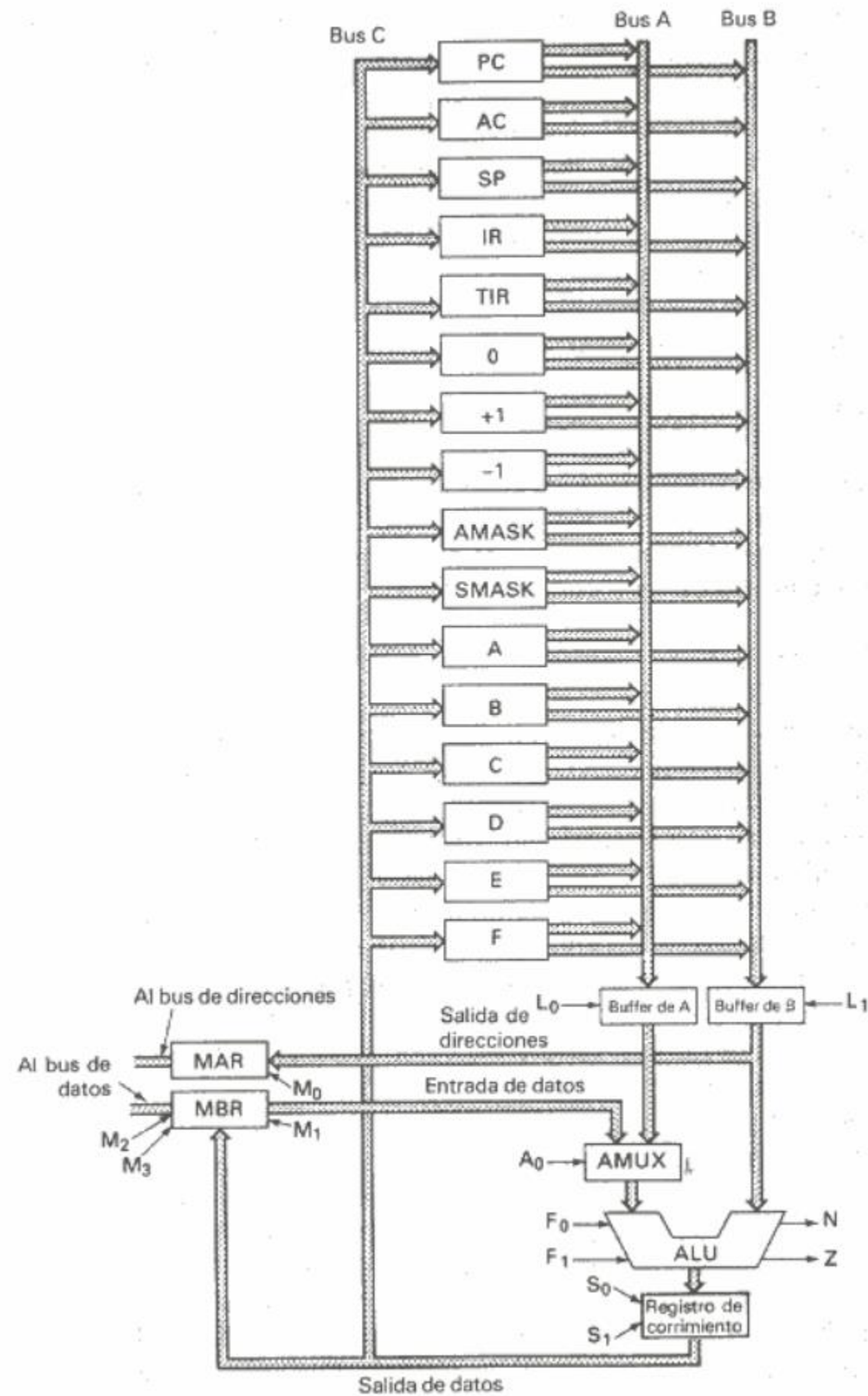


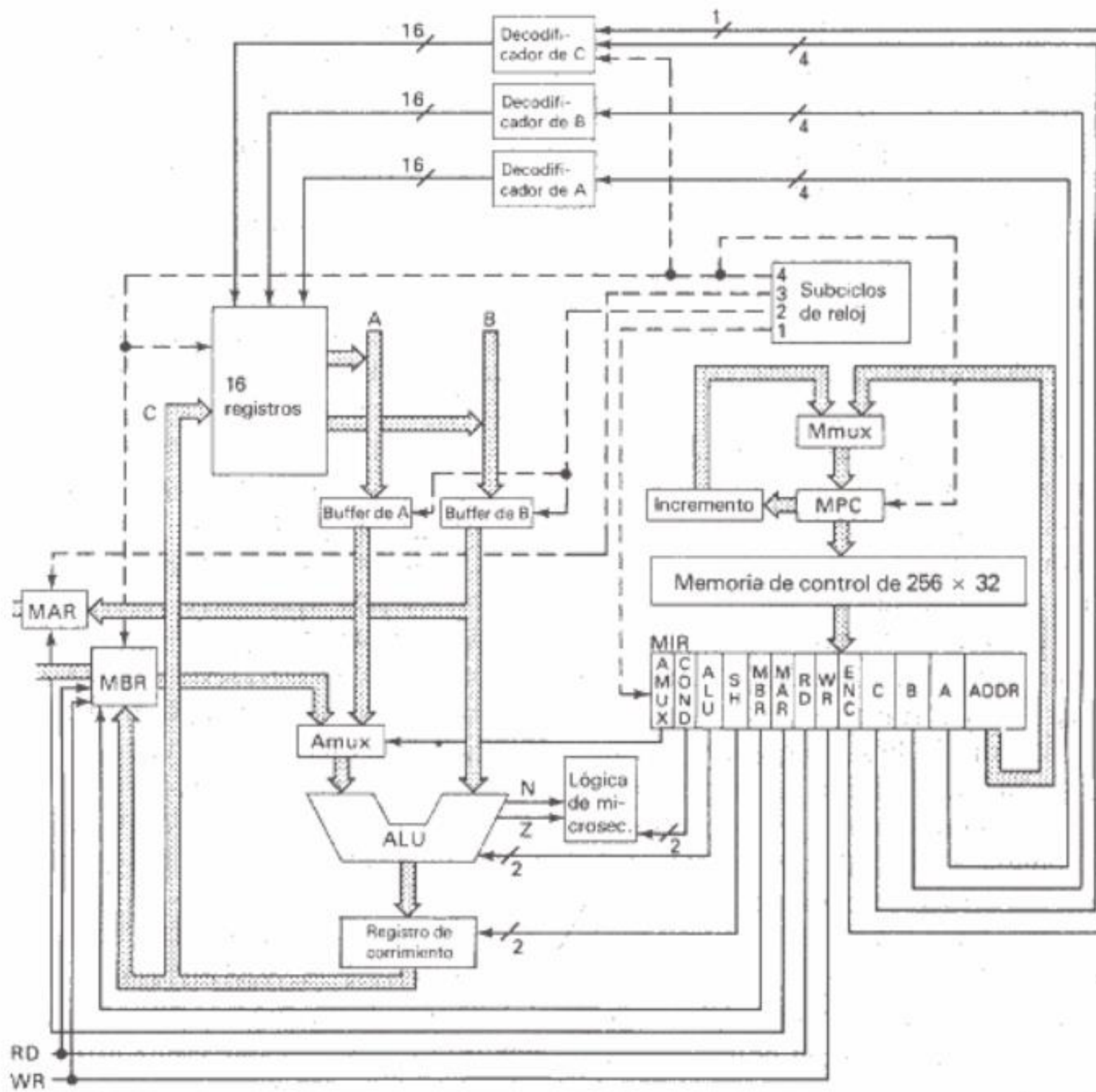
Diseño de
Von
NewMann

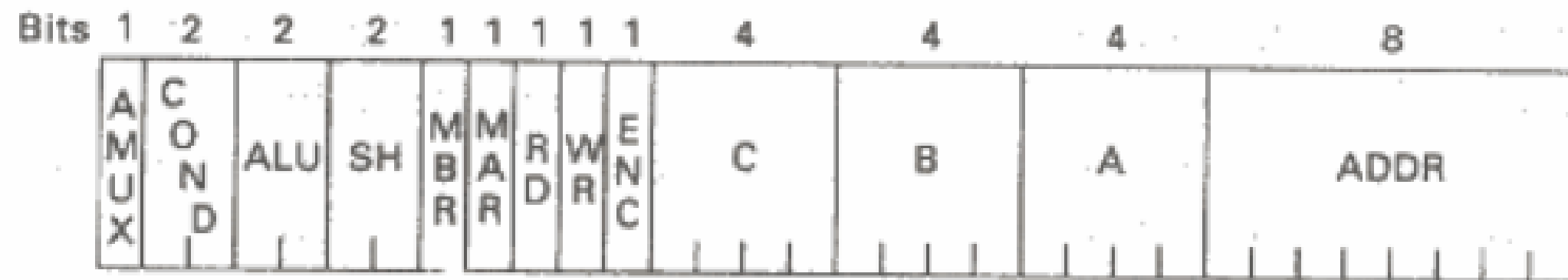
Trayectoria
de los datos

TRAYECTORIA DE LOS DATOS

- Consiste en los registros de 1 a 16 y en la ALU. Dichos registros alimentan dos entradas a la ALU (A y B), los cuales retienen información mientras la ALU realiza sus cálculos.
- La ALU realiza sumas, restas y otras operaciones sencillas sobre el contenido de los registros de entrada, colocando el resultado en el registro de salida, el cual a su vez puede ser almacenado en la memoria.







AMUX

0 = Buffer de A
1 = MBR

COND

0 = No salta
1 = Salta si N = 1
2 = Salta si Z = 1
3 = Salta siempre

ALU

0 = $A + B$
1 = $A \text{ Y } B$
2 = $\overline{A}$
3 = $\overline{A}$

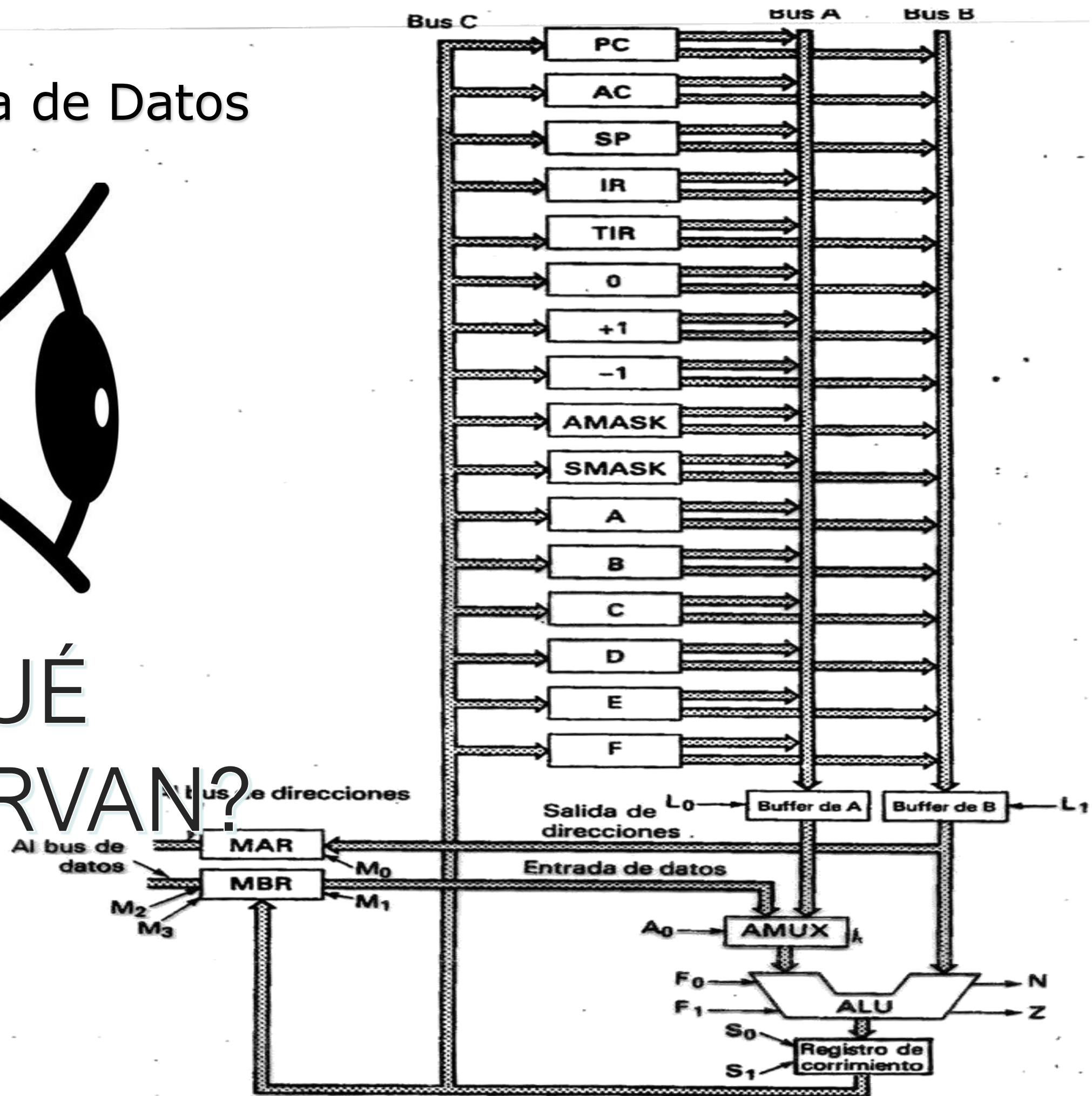
SH

0 = No desplaza
1 = Desplaza 1 bit a la derecha
2 = Desplaza 1 bit a la izquierda
3 = (no utilizado)

MBR, MAR, RD, WR, ENC

0 = No
1 = Si

QUÉ OBSERVAN?



La Ruta de Datos

Es la parte de la CPU que contiene a la ALU, sus entradas y sus salidas.

En nuestro caso tenemos 16 registros idénticos de 16 bits (PC, AC, SP...) que conforman la memoria de anotaciones.

Cada registro puede sacar su contenido de los buses A o B o a ambos y tomarlo de un tercero C.

Los buses A y B alimentan a la ALU. Esta puede realizar las siguientes funciones: $A + B$, $A \text{ AND } B$, A , $\text{NOT } A$. Las entradas de control de la ALU F_0 y F_1 indican la operación a realizar. Las salidas de control (bits de estado) son N para indicar si es negativo el resultado (se coloca en 1) y Z para indicar si el resultado es 0 (se coloca en 1).

La Ruta de Datos (continuación)

La salida de la ALU pasa por un registro de corrimiento que puede desplazar un bit a la I/D o bien no realizar ningún desplazamiento.

Los buses A y B no están conectados directamente a la ALU, existen 2 registros buffer intermedios. Esto se debe a que la ALU calcula continuamente la salida en función de las entradas y el código en función, con lo cual si no existiesen un cálculo del tipo $A = A + B$, generaría problemas.

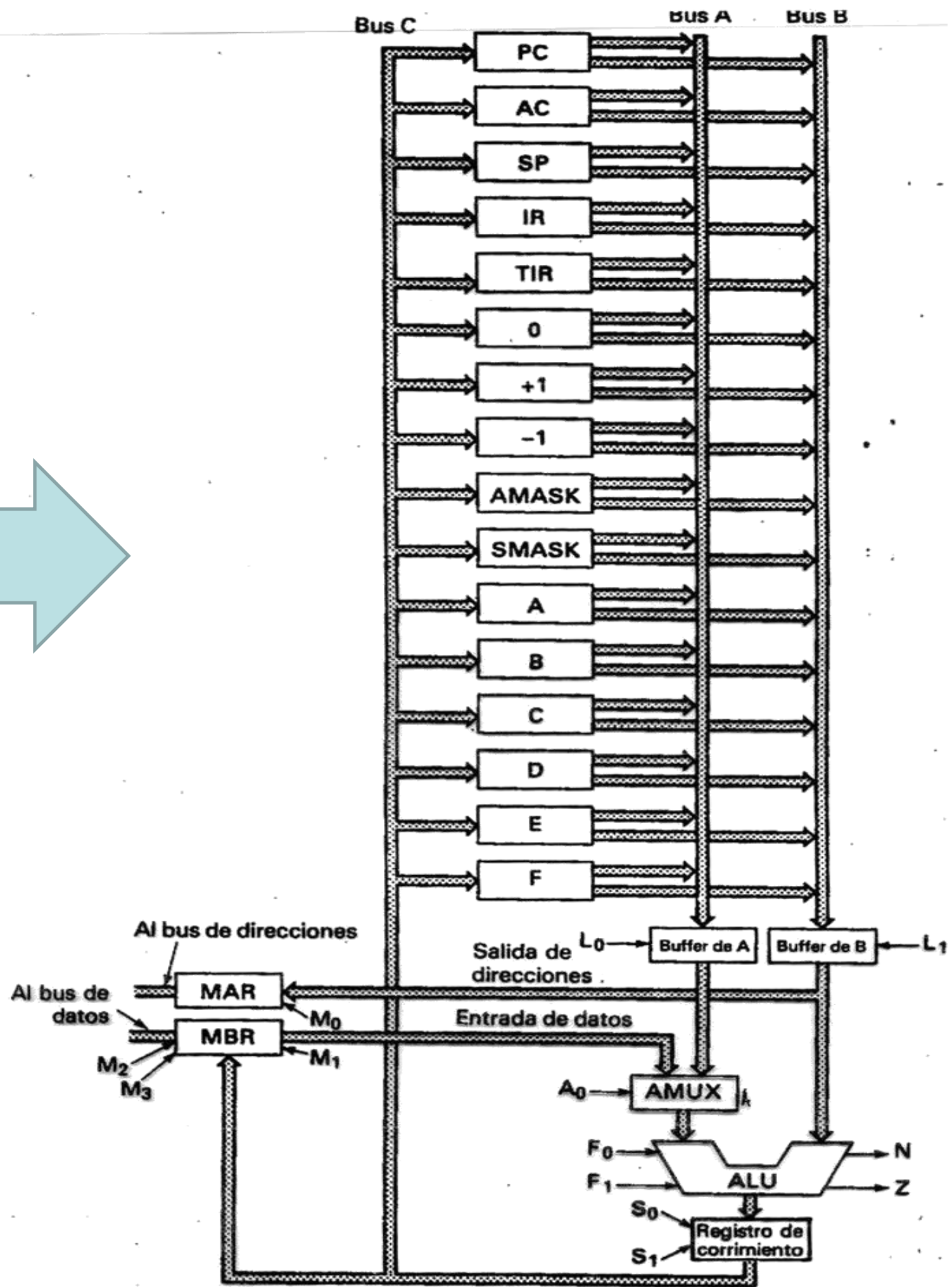
Quienes son los encargados de controlar los buffers son L_0 y L_1 . Los registros MAR y MBR, nos permiten la comunicación con la memoria. MAR puede cargarse a partir de B, en paralelo con una operación de la ALU. La línea M_0 controla la carga de MAR.

La Ruta de Datos (continuación)

En las operaciones de escritura se puede cargar el MBR con la salida del registro de corrimiento, en paralelo con el almacenamiento en la memoria de anotaciones o M_1 controla la carga del MBR a partir de la salida del registro de corrimiento, M_2 y M_3 controlan las lecturas y escrituras de memoria.

AMUX, es un multiplexor que con la línea A_0 , permite seleccionar si la entrada de la ALU será el contenido del bus A o el contenido del registro MBR.

La Ruta de Datos



Microinstrucciones

Para controlar la trayectoria de los datos, son necesarias:

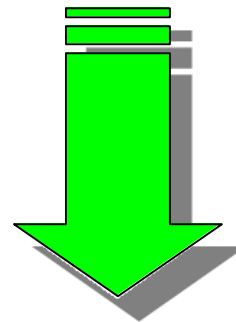
- 16 para controlar la carga del bus A de registros internos
- 16 para controlar la carga del bus B de registros internos
 - 16 para controlar la carga de la memoria local, bus C
 - 2 para controlar los buffers A y B
 - 2 para controlar las funciones de la ALU
 - 2 para controlar el registro de corrimiento
 - 4 para controlar MAR y MBR
 - 2 para indicar si es R/W de memoria
 - 1 controlar AMUX

En total, son 61 señales para realizar un ciclo en la Ruta de Datos

Microinstrucciones

Un CICLO es:

- Inicializar los buses A y B
- Almacenarlos en los buffers
- Pasarlos por la ALU y el Registro de Corrimiento
- Almacenar su resultado en memoria interna o MBR
- Cargarse el MAR



Registro de Control de 61 bits = señales de control

Microinstrucciones

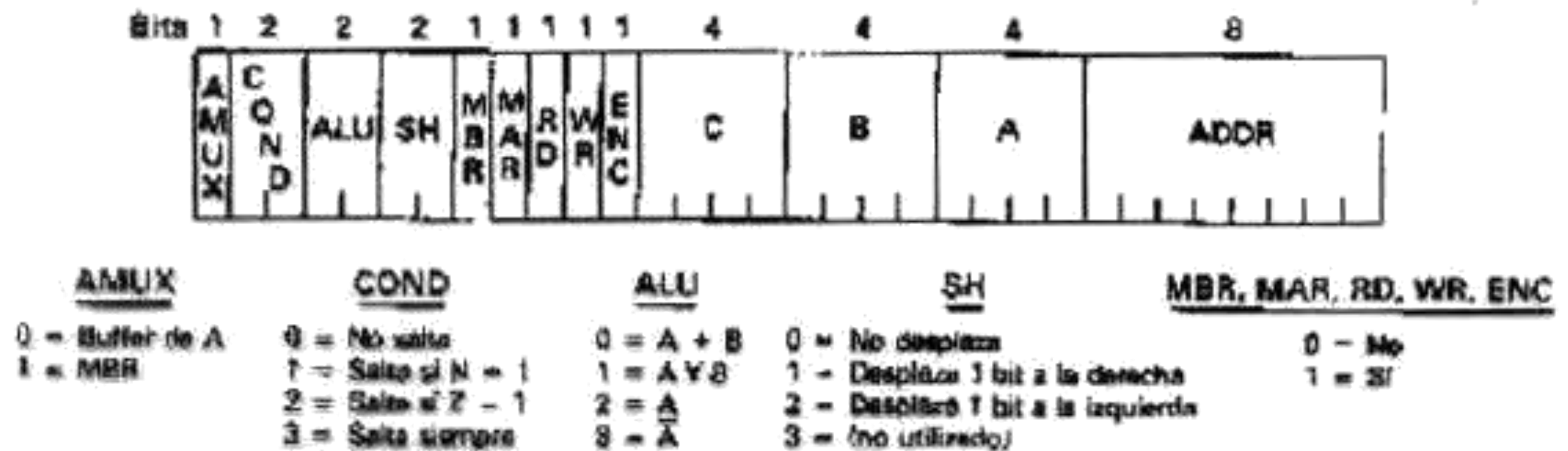
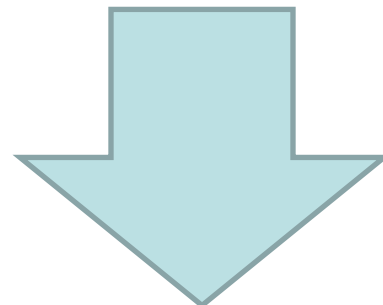


Fig. 4-9. Estructura de una microinstrucción para controlar la ruta de datos en la figura 4-8.



Microinstrucciones

- AMUX: 0 entra de Buffer A, 1 entra de MBR
- ALU: 0 = $A+B$, 1= $A \text{ AND } B$, 2= A , 3=NOT A
- SH: Registro de corrimiento, 0=nada, 1=derecha, 2=izquierda
- MBR: Carga desde el Reg. de Corrimien., 0=no carga, 1=carga
 - MAR: Carga del MAR a partir de B, 0=no carga, 1=carga
 - RD: Petición de lectura de memoria. 0=no pide, 1=carga el MBR de Memoria
 - WR: Petición de escritura de memoria, 0=no pide, 1=escribe el MBR en Memoria.
 - ENC: Control de almacenamiento en registros de memoria interna, 0=no almacena, 1=almacena
 - A,B: Selecciona la fuente del Bus, 0=PC, 1=AC, etc.
- C: Selecciona el registro donde almacenar. Si $ENC=1 \Rightarrow 0=PC$

Cronología de las Microinstrucciones

El orden en que se ejecutan las órdenes para controlar la Ruta de Datos, se llama **cronología**. Para ello utilizaremos un reloj de 4 fases o subciclos.

- Carga de la microinstrucción en el MIR (Reg. de Mic.)
- Salida del contenido de los registros a los Buses A y B y su captura por los registros A y B
- Una vez que se estabilizan las entradas a la ALU, se genera la salida estable de ALU (Operación elegida) y se carga el MAR si es necesario
- Una vez estabilizada la salida del Registro de Corrimiento, se almacena el bus C en la memoria de anotaciones y el MBR si es necesario

Cronología de las Microinstrucciones

En el diagrama de bloques, se observa a la Izquierda la Ruta de Datos y a la derecha la **sección de control**

Memoria de control: almacenamiento de las microinstrucciones. Puede ser R, R/W.

En nuestro ejemplo:

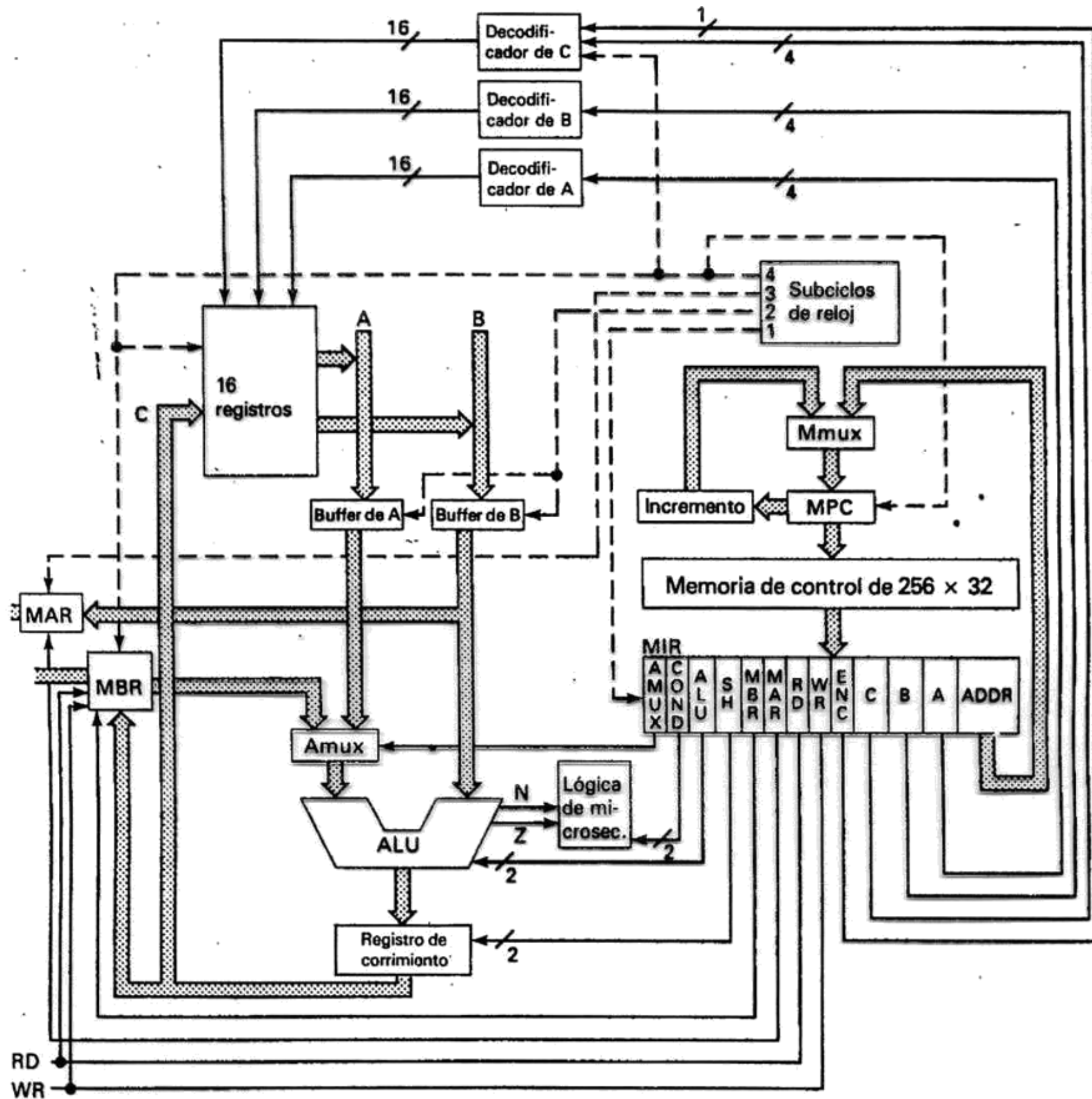
Microinstrucciones de 32 bits

Espacio de direcciones de 256 palabras

MPC: cumple la función de MAR

MIR: cumple la función de MBR

Cronología de las Microinstrucciones



Las instrucciones pueden dividirse en tres categorías:

- **De Registro a Memoria:** permiten que una palabra de memoria sea extraída a los registros, donde pueden ser usadas como entradas para la ALU.
- **De Registro a Registro:** extrae dos operandos de los registros, los lleva a los registros de entrada de la ALU, hace la operación y almacena el resultado en otro registro.
- **De Memoria a Memoria:** extrae sus operandos de la memoria y los lleva a los registros entrada de la ALU donde realiza su operación y escribe el resultado en la memoria.

MEMORIA

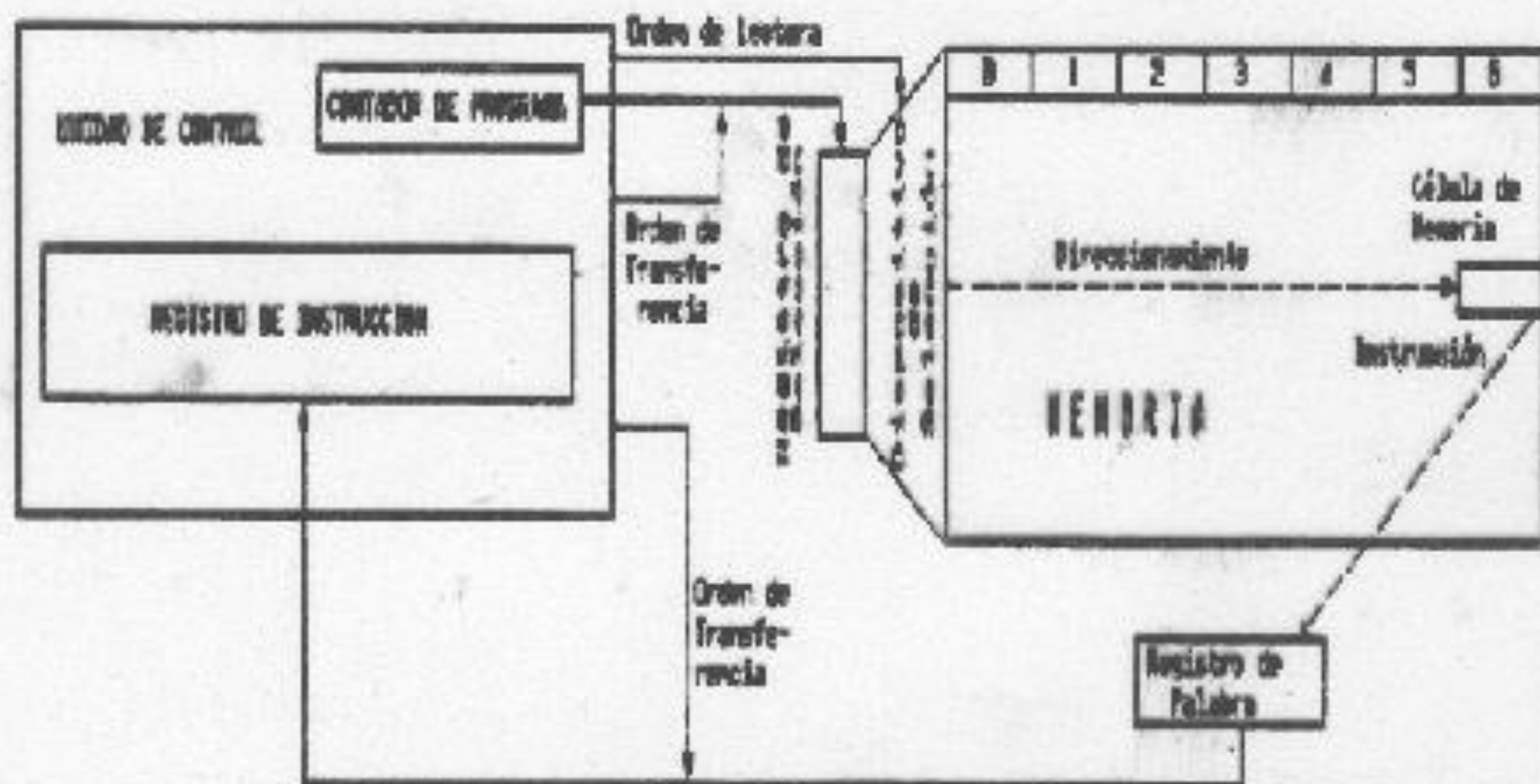
I) "Conjunto de células, cada una con posibilidad de almacenar una información o palabra, dato o instrucción" "Unidad direccionable más pequeña"

La referencia a las células se hace por un número llamado Dirección.

II) Funcionamiento



* FASE DE BUSQUEDA DE LA INSTRUCCION

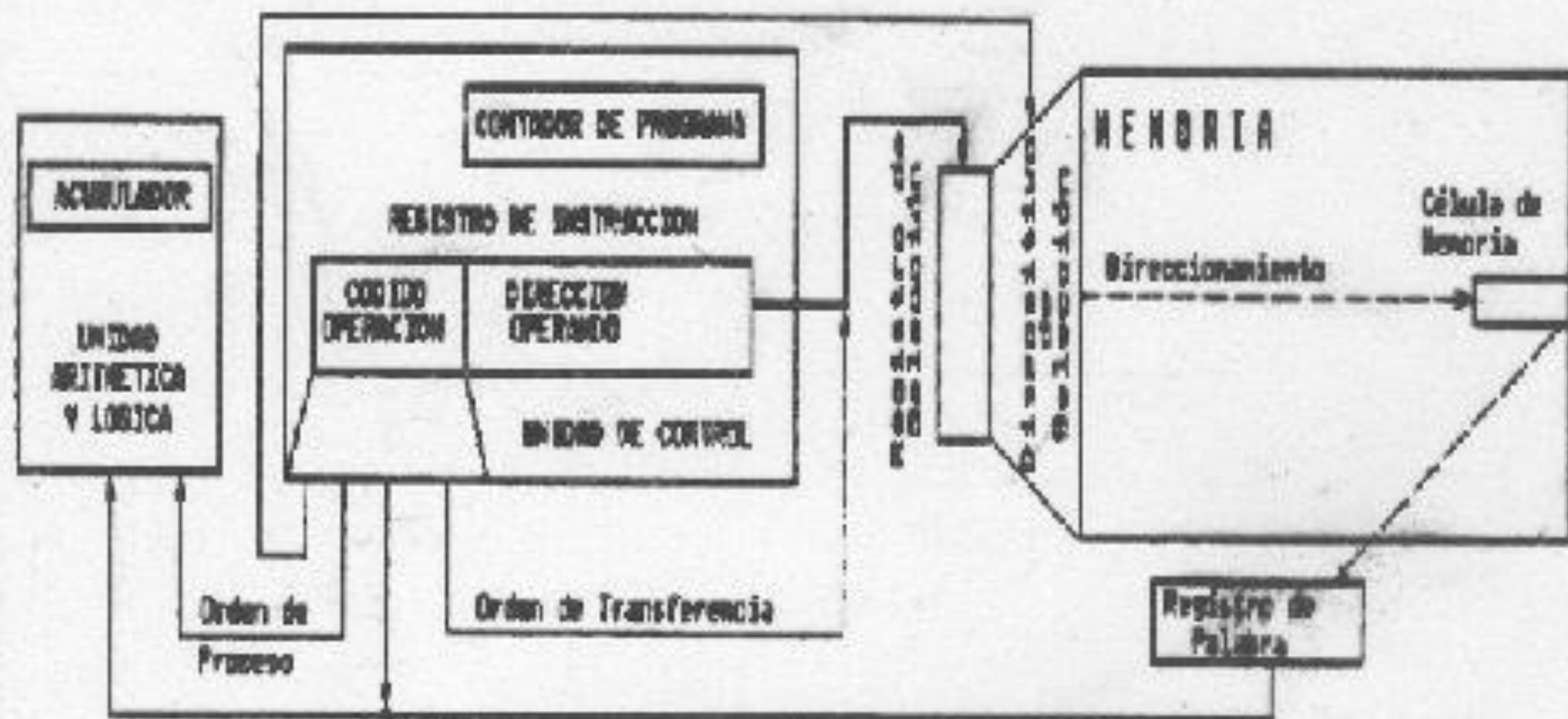


FASE DE BUSQUEDA DE LA INSTRUCCION

***) Fase de la búsqueda o almacenamiento del operando.**

- Búsqueda del operando.**
- Almacenamiento del operando**

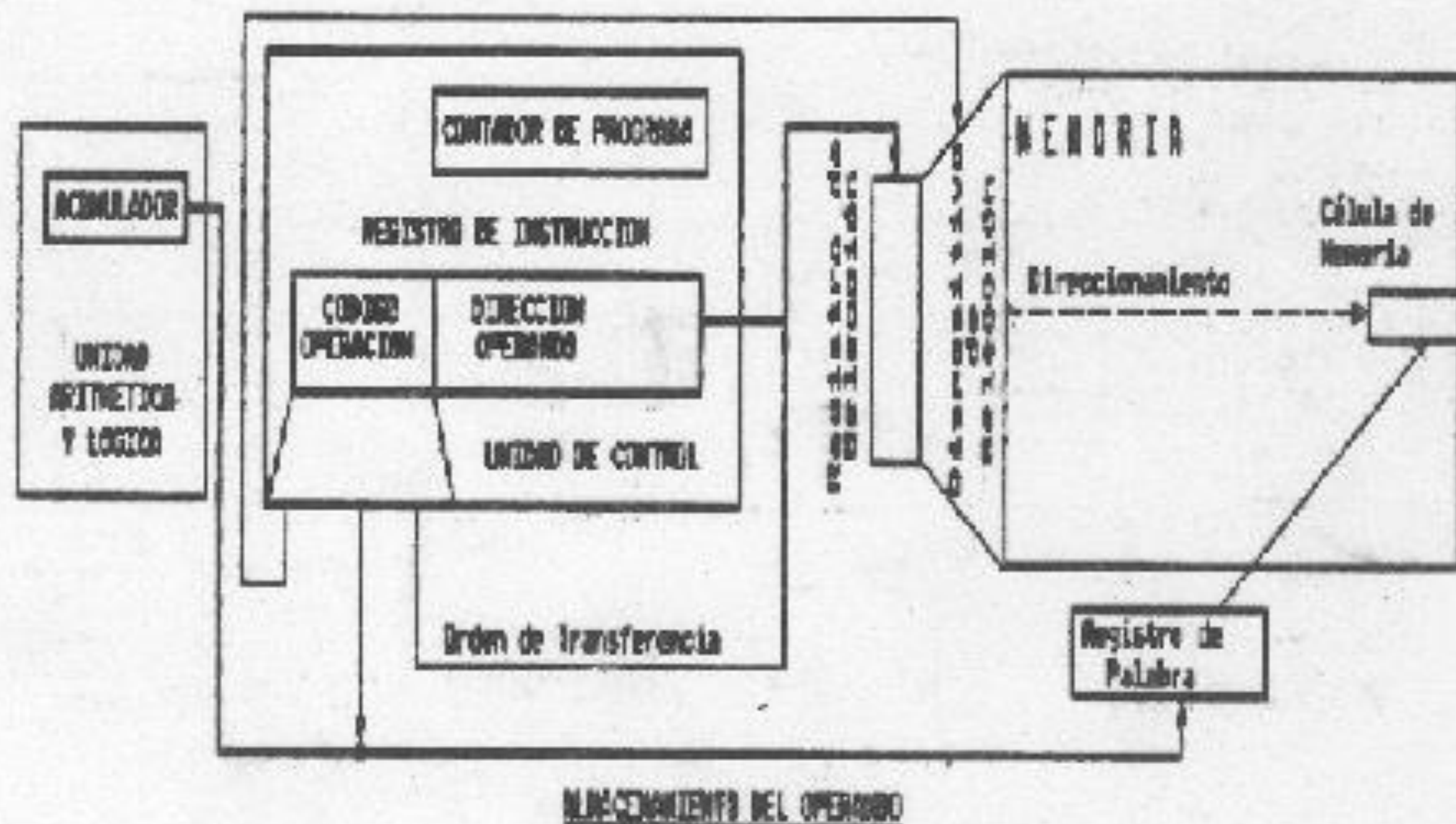
*1) BUSQUEDA Y PROCESAMIENTO DEL OPERANDO



BUSQUEDA Y PROCESAMIENTO DEL OPERANDO

*)

ALMACENAMIENTO DEL OPERANDO



***) FASE DE PREPARACION DE LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN**

Sumar en 1 el CP

Dudas y consultas..